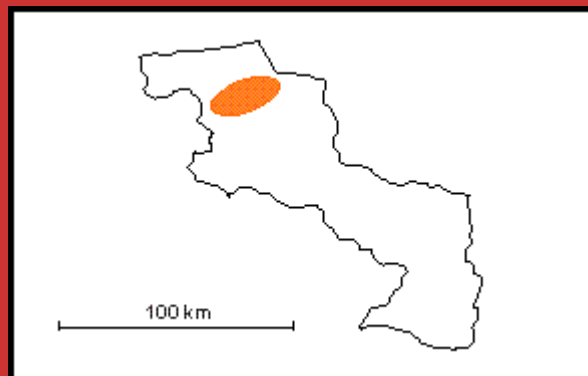




PRE-MESOZOICO

Estado Aragua

Referencia original: J. C. MacLachlan, R. Shagam y H. H. Hess, 1960, p. 677.

Consideraciones históricas: Este nombre fue introducido por MacLachlan *et al.* (1960, p. 677) para designar una secuencia de rocas metavolcánicas que afloran en la parte inferior de la Formación Tucutunemo, estado Aragua. Las rocas expuestas al norte de Táchira, estado Miranda, que Smith (1952) consideró dentro de la Formación Tiara, fueron incluidas dentro de este Miembro por los autores mencionados. Posteriormente esta unidad fue descrita con más detalle por Shagam (1960). Beck (1985, 1986) presenta diversas secciones geológicas donde se incluyen rocas atribuidas a esta unidad, si bien él no las separa de la Formación Tucutunemo, así mismo las considera bajo su "Napa de Caucagua - El Tinaco". Ostos (1990-a; 1990-b, p. 57) estudia estas rocas como parte de su sección La Victoria - San Sebastián. Grande (1995) caracteriza geoquímicamente las rocas de esta unidad en las cercanías de la localidad tipo.

Localidad tipo: El Miembro Los Naranjos aflora típicamente en la quebrada Los Naranjos afluente del río Pao, a unos 15 km al sureste de La Victoria, estado Aragua. Hoja 6746, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: MacLachlan *et al.* (1960) y Shagam (1960) indican que la litología dominante de la unidad en la sección tipo es la metalava maciza, pero disminuye hacia el oeste, donde la sección se hace más tobácea y las brechas de flujos son comunes. La metalava es de color verde claro o verde azulado más oscuro en las rocas de textura más afanítica; en superficies frescas se puede observar una ligera foliación metamórfica, a veces se observa estructura almohadillada. La textura microlítica con cristales sin orientación está formada por fibras de anfíbol de grano fino. Localmente pueden ser ligeramente porfídicas con fenocristales de plagioclasas muy alteradas y augita muy fresca y sin señales de recrystalización. Se observan concentraciones de clinozoisita y epidoto y ocasionalmente carbonato, que pueden haber sido rellenos de amígdalas y a veces vetillas o cuerpos irregulares. Las muestras de granos más finos poseen una pasta turbia, casi opaca, con agregados radiales de agujas que representan microlitos plagioclásicos originales y están salpicados de un agregado que parece leucoxeno. En la quebrada Los Naranjos se encuentran brechas de flujos con fragmentos angulares de varios centímetros de diámetro en una pasta de material casi idéntico. Beck (1985, p. 188, 1986) igualmente distingue una sección predominantemente de metalava y otra de metatoba, y presenta varias secciones geológicas detalladas donde se ven las relaciones de estas rocas con las adyacentes (p. 198). Beccaluva *et al.* (1995, 1996, p. 92) señala que en la zona del río Toro, hay buenos [afloramientos](#) de lava basáltica de afinidad toleítica según lo indica la geoquímica de cuatro muestras por ellos analizadas, petrográficamente encuentra que son rocas esquistosas con una asociación mineralógica de la facies de los esquistos verdes (albita, epidoto, clorita y actinolita). En una muestra de grano grueso observa textura ofítica.

Espesor: Los autores del nombre señalan un espesor de unos 1.200 m en la localidad tipo, pero a unos 15 km al oeste de esta zona el espesor disminuye a unos 200 m.

Extensión geográfica: Se extiende por los estados Aragua, Miranda y Cojedes norcentral. Buenos afloramientos se encuentran cerca de la localidad tipo y en el cerro Los Naranjos, así como en el río Toro, al noroeste de El Pao de Zárata y La Candelaria, estado Aragua. Un mapa geológico de este sector aparece en Beccaluva *et al.* (1996, p. 92, tomado de M. Ostos).

Contactos: MacLachlan *et al.* (1960) mencionan que en su parte superior las metavolcánicas se intercalan con las filitas de la Formación Tucutunemo. En las secciones presentadas por Beck (1985, 1986) los contactos con los demás tipos de rocas de la Formación Tucutunemo se presentan concordantes.

Fósiles: No se han encontrado.

Edad: Beck (1985, p.; 1986) publica una determinación K/Ar de $73,5 \pm 1,9$ m.a., que se interpreta como correspondiente al evento metamórfico del Cretácico Tardío. Este valor coincide con la edad tradicionalmente aceptada para la Formación Tucutunemo, pero a partir del trabajo de Benjamini *et al.* (1986-a, b), quien encuentra

fauna Pérmica en muestras de mármol de esta Formación, la edad Paleozoica se hace extensiva al Miembro Los Naranjos. Esta edad Paleozoica es aceptada por Ostos (1990-a, b) y Grande (1995).

Correlación: Según Seiders (1965) las metalavas de Los Naranjos, son similares a aquellas presentes en sus "Rocas de Conoropa" en la zona de Santa Lucía - Caucagua, estado Miranda. Menéndez (1966, p. 125-126) por su parte, señaló que el Miembro Los Naranjos es correlacionable con unidades tales como Las Placitas, Aragüita, Rocas de Conoropa y Pilancones, todas ellas contentivas de rocas metavolcánicas.

Geoquímica y paleoambiente: Girard (1981) y Girard *et al.* (1982) estudian geoquímicamente algunas muestras de metabasalto, encontrando que tienen afinidad con toleítas no orogénicas. Beccaluva *et al.* (1995, 1996, p. 92) señalan que en la zona del río Toro, hay buenos afloramientos de lava basáltica de afinidad toleítica. Por su parte, Grande (1995) quien estudia 28 muestras de metabasalto y anfibolita, para un mayor número de elementos químicos, propone una afinidad transicional entre alcalina y toleítica, con un marco tectónico de intraplaca continental, transicional a dorsal oceánica (MORB), correspondiente a un rift continental avanzado en la etapa de océano estrecho.

Importancia económica: Aún desde el período colonial se conoce de la presencia de mineralizaciones de cobre cerca de El Pao de Zárate, estado Aragua. Las concesiones otorgadas a inicios de este siglo se denominaron "La Providencia", siendo estudiadas por Fernández de Caleyá (1964).

Véase [TUCUTUNEMO, Formación.](#)

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Beccaluva, L., M. Contorti, G. Giunta, M. Ituirralde-Vinent, E. Navarro, F. Siena y F. Urbani, 1995. Cross sections through the ophiolitic units of the southern and northern margins of the Caribbean Plate in Venezuela (Northern Cordilleras) and Central Cuba. *Ist. Italian-Latin American Geological Meeting*, Venezuela - Cuba, January 9-16, 1995. Ophiolite of the Caribbean Plate Margins, Programme and Field Trip Guide. 23 p. Reimpreso en: Ofioliti (International Journal on Ophiolites and Related Topics, Italia), 21(2): 85-103, 1996.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su merdien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Benjamini, C., R. Shagam y A. Menéndez V. de V., 1986. Formación Tucutunemo. Mem. *VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 10: 6551-6574. Versión en inglés: (Late ?) Paleozoic age for the "Cretaceous" Tucutunemo Formation, Northern Venezuela: Stratigraphic and tectonic implications, *Geology*, (15): 922-926.

Fernández de Caleyá, C., 1964. Proyecto no. 85, REDEMI. Investigaciones geológicas, mineras y geofísicas en las concesiones de cobre de La Providencia no. 1, 2 y 3, distrito Ricaute, estado Aragua. Universidad central de Venezuela, *Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y Escuela de Geología*, informe, 103 p.

Girard, D., 1981. Pétrologie de quelques séries spilitiques mésozoïques du domaine Caraïbe et des ensembles magmatiques de l'île de Tobago. Univ. de Bretagne Occidentale, Brest, *Tesis de doctorado de 3er. ciclo*, 229 p.

Girard, D., C. Beck, J. F. Stephan, R. Blanchet y R. C. Maury, 1982. Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques formations volcaniques crétacées péricaraïbes. *Bull. Soc. géol. France*, ser 7, 24(3): 535-544.

Grande, S., 1995. Caracterización geoquímica de las metalavas del Miembro Los naranjos, Formación Tucutunemo, Aragua central, y su interpretación tectónica. Universidad Central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, *Trabajo de ascenso inédito*, 45 p.

Konigsmark, T. A. 1965. Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

MacLachlan, J. C., R Shagam y H. H. Hess, 1960. Geología de la región de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 676-684. Versión en inglés: Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 241-248.

Menéndez V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las Montañas Occidentales del caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.

Ostos, M., 1990-a. Tectonic evolution of the south-central Caribbean based on geochemical data. *University of Rice*, Houston, Texas, 411 p.

Ostos, M., 1990-b. Evolución tectónica del margen Sur-Central del Caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Oxburgh, E. R. 1965. Geología de la región del estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Seiders, V. M. 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Shagam, R., 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)